

Ampliació a l'Enginyeria del Programari

Mou-te+

Informe final projecte

Membre	Responsabilitat
Pérez Cruz, David	Iteració 1
Pinto Quinto, Angel	Iteració 2
Hurtado Fernández, Hugo	Informe final + presentació final
Agudo García, Carlos	Demostració
Querol Catalán, Adrià	Iteració 3
Gonzalez Carazo, Sergio	Incepció



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

Índex

1. Resumén executiu.....	3
2. Desviacions.....	3
3. Autoavaluació del projecte.....	3
3.1. Principals desafiaments, barreres i oportunitats.....	3
3.2. Què hem après i què fariem de manera diferent.....	3
4. Opinió sobre el projecte.....	3

(Aquest document l'ha d'escriure el responsable de l'informe final.)

1. Resumen executiu

En aquesta secció es resumeixen els punts principals del projecte, tant des del punt de vista de producte com de procés. Especialment, destaqueu qualsevol impediment que hagi pogut succeir.

Durant el projecte *Mou-te+*, hem treballat en el desenvolupament d'una plataforma integral per a la gestió de serveis de salut i activitat física basada en un sistema de crèdits, amb funcionalitats orientades a la gamificació, les subscripcions, la reserva de serveis i la personalització de l'experiència d'usuari. Al llarg de tres iteracions hem assolit la totalitat del backlog previst, destacant la consolidació de l'autenticació, la gestió de perfils, la contractació i valoració de serveis, així com elements de gamificació i la funcionalitat del marketplace. Fins i tot s'ha pogut integrar alguna funcionalitat de l'apartat MAYBE de la NOT-LIST, com ha sigut el cas del Chatbot personalitzat.

Des del punt de vista de procés, s'ha seguit la metodologia Scrum amb una estructura de treball per parelles (frontend i backend), que ha facilitat la divisió de responsabilitats i ha permès una bona sincronització en la majoria de casos. La comunicació ha estat fluida i regular, mitjançant reunions periòdiques i eines col·laboratives digitals.

Tot i això, hem tingut alguns petits impediments puntuals:

- **Problemes d'aplicació del patró MVC al backend** al principi de la Iteració 1, ja resolt.
- **Complexitat en la gestió de validacions i errors**, especialment quan aquestes s'havien de controlar tant en el client com en el servidor.

En conjunt, l'equip ha mostrat una bona capacitat d'organització i adaptació, i el projecte ha avançat de manera sòlida tant pel que fa al producte com al procés de desenvolupament.

2. Desviacions

En aquesta secció es resumeixen les desviacions principals en relació amb la injecció. Indiqueu si heu pogut desenvolupar totes les històries d'usuari que havíeu pensat que inclouríeu o si heu afegit funcionalitats que no havíeu pensat inicialment.

Al llarg del projecte *Mou-te+*, hem realitzat diverses adaptacions sobre el backlog original, d'acord amb les necessitats reals detectades durant el desenvolupament i la millora contínua del sistema. Aquestes desviacions no han estat causades per problemes de temps ni manca de planificació, sinó per un procés natural de refinament del producte.

Els principals ajustos han estat:

- **Modificació d'històries d'usuari:** Algunes HUs van ser inicialment mal definides o poc clares, i vam haver-les d'ajustar per adaptar-les millor a l'estructura tècnica real del projecte i als fluxos d'usuari. Aquestes correccions han permès millorar la coherència funcional i tècnica del sistema.
- **Eliminació d'HUs:** Vam detectar que algunes històries inicials eren redundants, massa específiques o no aportaven valor real al producte mínim viable. Aquestes HUs es van descartar de manera consensuada durant les reunions de revisió del sprint.
- **Creació de noves HUs:** Durant l'evolució del projecte van aparèixer necessitats que no s'havien contemplat a la inepció, com ara accions addicionals dins del sistema de reserves, millores en la gestió d'errors o funcionalitats complementàries per al marketplace. Aquestes funcionalitats es van afegir al backlog i s'han implementat segons la prioritació establerta.

Aquestes desviacions han estat gestionades seguint els principis de Scrum, i reflecteixen un bon grau de maduresa en la gestió del projecte. Han contribuït positivament a oferir un producte més sòlid, coherent i alineat amb les necessitats reals dels usuaris.

3. Autoavaluació del projecte

3.1. Principals desafiaments, barreres i oportunitats

Desafiament tècnic: Desenvolupar una arquitectura robusta amb Node.js i MariaDB ha estat un repte per molts membres, especialment per la manca inicial de coneixement.

Barreres organitzatives: El manteniment d'un ritme de reunions i coordinació constant ha requerit disciplina, especialment en períodes de càrrega acadèmica elevada.

Oportunitats: El projecte ofereix una base molt potent per una futura aplicació comercial real, amb un model de negoci basat en subscripcions i crèdits.

3.2. Què hem après i què faríem de manera diferent?

Aprenentatges:

- Millora en l'ús de GitHub i treball col·laboratiu.
- Implementació de validacions i seguretat amb JWT i bcrypt.
- Treball real amb APIs RESTful i arquitectura client-servidor.

Millores possibles:

- Consolidar millor la documentació en cada iteració.
- Haver definit una estratègia més clara per a les funcionalitats opcionals (gamificació, IA).
- Introduir proves automatitzades des de l'inici per garantir qualitat contínua.

4. Opinió sobre el projecte

Digueu què us ha sembla el projecte. Com a mínim, destaqueu els tres punts que us han agradat més, i tres aspectes que penseu podrien canviar-se en futures edicions de l'assignatura

L'enfocament d'aquesta assignatura, basat en el desenvolupament d'un projecte real en equips utilitzant una metodologia àgil com Scrum, ha estat molt diferent del que habitualment es troba en assignatures teòriques. Aquesta proposta té molts punts positius, però també presenta alguns reptes que creiem importants destacar.

Punts que ens han agradat més:

1. **Aprentatge pràctic real:** Treballar en un projecte complet ens ha obligat a aplicar conceptes com la gestió del backlog, la planificació d'iteracions, el Definition of Done o la revisió del codi, cosa que en una classe només teòrica seria difícil d'assimilar igual de bé.
2. **Treball en equip:** El fet de coordinar-nos i organitzar-nos entre diversos membres ens ha aprofitat a una experiència més realista del que seria un entorn de treball professional.
3. **Evolució contínua:** Amb les iteracions hem pogut veure com el projecte creix, millora i s'ajusta en funció de la retroalimentació i els canvis de prioritat.

Aspectes que creiem que es podrien millorar en futures edicions:

1. **Manca de temps realista:** A vegades s'ha intentat cobrir massa funcionalitat en poc temps. Potser caldria ajustar millor les expectatives en relació amb la càrrega lectiva total i les altres assignatures.
2. **Aplicació pràctica guiada:** Tot i haver tingut classes teòriques sobre tecnologies com GitHub o Taiga, portar-les a la pràctica dins del projecte ha suposat una corba d'aprenentatge pronunciada. Potser es podrien oferir exemples guiats o exercicis pràctics breus durant les primeres setmanes.
3. **Desnivell en la càrrega de treball entre membres:** Treballar en equip és una experiència molt enriquidora, però també implica el repte de repartir les tasques de manera equitativa. En alguns moments, s'ha fet difícil equilibrar el volum de feina

entre tots els integrants, especialment quan algú tenia més domini tècnic que la resta o menys disponibilitat.